认知功能训练联合经颅磁刺激治疗缺血性脑卒中后失语症的效果

夏岩
221000徐州医科大学附属医院，江苏 徐州

doi:10.3969/j.issn.2096-6229.2025.17.023

摘　要　目的：探究认知功能训练联合经颅磁刺激治疗缺血性脑卒中后失语症的效果。方法：选取徐州医科大学附属医院2023年10月—2024年12月80例缺血性脑卒中后失语症患者进行前瞻性研究，采用随机数字表法分成对照组、观察组，每组40例。在对症治疗基础上，对照组实施认知功能训练，观察组实施认知功能训练联合经颅磁刺激治疗。比较两组认知功能、神经功能、生活自理能力、语言功能、康复效果。结果：干预后，观察组蒙特利尔认知评估量表及改良Barthel指数评分高于对照组（$P < 0.001$），美国国立卫生研究院卒中量表评分低于对照组（$P=0.001$）；干预后，观察组听理解、复述、命名、自发言语、失语商评分均比对照组高（$P < 0.05$）；观察组康复总有效率高于对照组（$P=0.023$）。结论：认知功能训练联合经颅磁刺激可提高缺血性脑卒中后失语症患者认知功能、神经功能、生活自理能力以及语言功能，效果较好。

关键词　缺血性脑卒中；失语症；认知功能训练；经颅磁刺激；语言功能
中图分类号　R743.3　　**文献标识码**　A

Effect of Cognitive Function Training Combined with Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Aphasia after Ischemic Stroke

Xia Yan
The Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University, Xuzhou 221000, Jiangsu Province, China

Abstract　Objective: To explore the effect of cognitive function training combined with transcranial magnetic stimulation in the treatment of aphasia after ischemic stroke. Methods: A prospective study was conducted on eighty patients with aphasia after ischemic stroke in the Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University from October 2023 to December 2024. They were divided into control group and observation group by random number table method, with forty cases in each group. On the basis of symptomatic treatment, the control group received cognitive function training, while the observation group received cognitive function training combined with transcranial magnetic stimulation treatment. The cognitive function, neurological function, self-care ability, language function and rehabilitation effect of the two groups were compared. Results: After the intervention, the scores of the Montreal Cognitive Assessment Scale and the modified Barthel Index in the observation group were higher than those in the control group ($P<0.001$), and the score of the National Institutes of Health Stroke Scale was lower than that in the control group ($P=0.001$). After the intervention, the scores of listening comprehension, repetition, naming, spontaneous speech and aphasia quotient in the observation group were all higher than those in the control group ($P<0.05$). The total effective rate of rehabilitation in the observation group was higher than that in the control group ($P=0.023$). Conclusion: Cognitive function training combined with transcranial magnetic stimulation can improve the cognitive function, neurological function, self-care ability and language function of patients with aphasia after ischemic stroke, and the effect is good.

Key words　Ischemic stroke; Aphasia; Cognitive function training; Transcranial magnetic stimulation; Language function

失语症是缺血性脑卒中患者常见的并发症之一，表现为语言表达不利、阅读理解障碍等情况，对患者的日常生活、社会交往带来不良影响[1]。缺血性脑卒中发病后容易引发认知功能障碍，进一步加大失语症的治疗难度[2]。认知功能训练通过注意力、记忆力、思维能力相关训练促进患者认知功能恢复[3]。经颅磁刺激具有神经调控作用，通过在头皮位置施加磁场，以颅内感应电流调节大脑皮质神经元的兴奋性，为患者神经功能恢复创造良好条件。本研究探讨认知功能训练联合经颅磁刺激治疗缺血性脑卒中后失语症的效果，报告如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取徐州医科大学附属医院2023年10月—2024年12月80例缺血性脑卒中后失语症患者进行前瞻性研究，采用随机数字表法分成对照组、观察组，每组40例。对照组男24例，女16例；年龄45～73岁，

中国知网 https://www.cnki.net

平均(59.53±10.53)岁;脑卒中病程1~5个月,平均(2.86±0.73)个月。观察组男25例,女15例;年龄47~75岁,平均(59.68±10.48)岁;脑卒中病程1~5个月,平均(2.75±0.68)个月。两组一般资料对比,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。本研究已得到医学伦理委员会批准,患者家属签署知情同意书。

1.1.1 纳入标准 年龄≥18岁。符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]中缺血性脑卒中后失语症的诊断标准。脑卒中首次发病且病程≤6个月。

1.1.2 排除标准 合并精神疾病、脏器功能障碍。有癫痫疾病史。近期接受过可能影响语言功能的治疗。

1.2 方法

1.2.1 对症治疗 两组均给予抗血小板聚集、改善脑循环、营养神经等药物治疗。

1.2.2 对照组实施认知功能训练 ①注意力训练:播放动态数字或图形视频,要求患者限时完成数字圈画或图形配对任务。随着患者能力的提高,通过缩短时间、增加数量、设置相似干扰项增加训练难度。②记忆力训练:展示图片30 s后,让患者闭眼回忆;故事复述从简到繁,训练过程中引导患者运用联想记忆法,将故事联系自身经历。③思维能力训练:从简单数学题入手进行推理训练,逐步提高难度;判断分类训练从实物分类过渡到抽象维度分类,训练时鼓励患者用语言表达其想法。训练20~30 min/次,5次/周,共12周。

1.2.3 观察组在对照组基础上实施经颅磁刺激治疗 选择8字形线圈经颅磁刺激仪(生产厂家:常州市华康医疗器械有限公司;型号:HK-5002),将左侧额下回后部(Broca区)作为刺激部位,使用国际10-20电极定位系统准确定位。刺激参数设定如下:a.频率:1 Hz;b.刺激强度:80%运动阈值;c.共40个序列,各序列均刺激30次,序列间隔1 s。5次/周,共12周。

1.3 观察指标

1.3.1 认知功能 采用蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评估认知功能,该量表分值范围0~30分,评分越高表示认知功能越好。

1.3.2 神经功能 采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估神经功能,分值范围0~42分,评分越低表示神经功能越好。

1.3.3 生活自理能力 评估工具为改良Barthel指数(MBI)量表,分值范围0~100分,评分越低表示生活自理能力越差。

1.3.4 语言功能 通过西方失语症成套测验(WAB)评估语言功能,包括听理解(0~10分)、复述(0~10分)、命名(0~10分)、自发言语(0~20分)4个方面,失语商(AQ)=(听理解+复述+命名+自发言语)×2,数值越高表示语言功能越好。

1.3.5 康复效果 通过AQ改善率进行评价,AQ改善率=(干预后AQ-干预前AQ)/干预前AQ×100%。若AQ改善率≥50%为显著改善,AQ改善率31%~<50%为好转,AQ改善率10%~<31%为进步,AQ改善率<10%为无效,总有效率=(显著改善+好转+进步)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法 使用SPSS 24.0软件进行统计学分析;计量资料以$\bar{x}\pm s$表示,采用t检验;计数资料以n(%)表示,采用χ^2检验;$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组认知功能、神经功能以及生活自理能力比较 干预前,两组MoCA、NIHSS、MBI评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$);干预后,观察组MoCA及MBI评分高于对照组($P<0.001$),NIHSS评分低于对照组(P=0.001)。见表1。

2.2 两组WAB评分比较 干预前,两组听理解、复述、命名、自发言语、AQ评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$);干预后,观察组听理解、复述、命名、自发言语、AQ评分均比对照组高($P<0.05$)。见表2。

2.3 两组康复效果比较 观察组康复总有效率高于对照组(P=0.023)。见表3。

表1 两组认知功能、神经功能以及生活自理能力比较($\bar{x}\pm s$,分)

组别	n	MoCA评分		NIHSS评分		MBI评分	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	40	26.57±1.12	27.13±0.98*	10.54±2.84	8.12±2.53*	70.42±8.15	78.51±8.23*
观察组	40	26.34±1.20	28.12±0.86*	10.61±2.75	6.54±1.57*	71.53±7.42	85.42±7.53*
t		0.886	4.802	0.111	3.356	0.636	3.917
P		0.378	<0.001	0.911	0.001	0.526	<0.001

注:与同组干预前比较,*$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

表2 两组WAB评分比较($\bar{x}\pm s$,分)

组别	n	听理解		复述		命名		自发言语		AQ	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	40	6.52±0.57	7.86±0.42*	6.24±1.53	7.58±0.58*	7.71±0.53	8.21±0.63*	10.53±2.84	12.57±1.47*	62.00±6.64	72.44±3.50*
观察组	40	6.53±0.84	8.68±0.53*	6.81±1.58	8.43±0.67*	7.66±0.86	8.83±0.51*	10.58±2.73	14.36±2.01*	63.16±6.76	80.60±4.48*
t		0.062	7.669	1.639	6.066	0.313	4.837	0.080	4.546	0.774	9.077
P		0.950	<0.001	0.105	<0.001	0.755	<0.001	0.936	<0.001	0.441	<0.001

注:与同组干预前比较,*$P<0.05$。

表3 两组康复效果比较[n(%)]

组别	n	显著改善	好转	进步	无效	总有效
对照组	40	15(37.50)	12(30.00)	4(10.00)	9(22.50)	31(77.50)
观察组	40	20(50.00)	13(32.50)	5(12.50)	2(5.00)	38(95.00)
χ^2						5.164
P						0.023

3 讨论

缺血性脑卒中是常见的一种脑血管系统疾病,患者突发性脑血管堵塞导致脑组织供血供氧中断,从而出现认知障碍、肢体功能障碍等相关症状[5]。缺血性脑卒中后失语症患者肢体功能障碍和语言不利并存,生活质量显著降低。

认知功能训练可对患者注意力、记忆力及思维能力进行训练,可一定程度上刺激大脑相关区域,激活神经细胞活动,进而改善患者认知功能,促进患者神经功能修复,提高生活自理能力[6-7]。经颅磁刺激治疗在磁场的作用下,调节大脑皮质神经元兴奋性,进而改善脑血液循环与代谢,促进神经功能恢复,为认知功能训练创造良好的神经生理基础。经颅磁刺激治疗可增强大脑可塑性,提高患者认知功能、生活自理能力,促进预后康复[8]。认知功能是语言功能的基础,改善患者认知功能有利于提高其语言理解及表达能力。认知功能训练后,患者的注意力、记忆力等有所提高,可促进其语言功能进一步恢复[9-10]。经颅磁刺激治疗可刺激额上回语言区,影响大脑其他与语言相关区域功能,从而促进语言网络的重建,提高语言交流能力[11]。

综上所述,认知功能训练联合经颅磁刺激可提高缺血性脑卒中后失语症患者认知功能、神经功能、生活自理能力以及语言功能,效果较好。

参考文献

[1] 周海燕,袁磊,闻瑛,等.低频重复经颅磁刺激联合言语训练对脑卒中失语的康复效果[J].神经损伤与功能重建,2021,16(10):614-616.

[2] 金倩倩,俞红,王哈妮.经颅磁刺激联合醒脑开窍针对脑卒中患者神经功能及认知功能的影响[J].中国中医急症,2024,33(3):465-468.

[3] 陈颂玲,胡荣亮,邓筱燕.重复经颅磁刺激在脑卒中后非流畅性失语患者中的应用研究[J].反射疗法与康复医学,2024,5(7):43-45.

[4] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[5] 常婧萍,李树强,陈文灿,等.低频重复性经颅磁刺激治疗卒中后失语的临床观察[J].神经损伤与功能重建,2024,19(1):59-62.

[6] 李倩.认知功能训练治疗缺血性脑卒中后失语症的临床康复效果及对交流能力的影响[J].医学信息,2023,36(13):111-114.

[7] 温之羚,伊桂叶,郭金兰.Schuell语言康复疗法联合rTMS治疗高龄脑卒中失语症患者的临床效果观察[J].医学临床研究,2021,38(12):1857-1859.

[8] 刘博文,辛玉甫,王一婷.不同频率重复经颅磁刺激联合头针治疗脑卒中后认知功能障碍临床研究[J].实用中医药杂志,2024,40(5):813-815.

[9] 钟红丽,蔡琛,杜振峰.语言认知功能训练联合经颅直流电刺激治疗脑卒中失语症患者疗效观察[J].内科,2021,16(3):317-319.

[10] 李闻宇,李江,王强,等.经颅直流电刺激和重复经颅磁刺激治疗脑卒中后认知功能障碍的研究进展[J].中华物理医学与康复杂志,2022,44(4):369-372.

[11] 殷曼曼,缪荣明,金可卓.Rood技术联合经颅磁刺激技术对脑卒中患者吞咽功能和认知功能的影响[J].中国疗养医学,2024,33(12):57-60.

中国知网 https://www.cnki.net